EMSolver

面向电磁谐振与微波器件的高效稳定求解与验证平台

AI+ 工业软件赛道 · 中国商飞 06 赛题

v0.9.0 / 团队架构迭代 · 2026-10-16

从稀疏矩阵到可信模式，连接数值求解、资源治理、团队计算与独立验证。

项目背景 · 技术架构 · 应用场景 · 创新点 · 功能完成度

https://github.com/2892480843/emsolver-workbench

提供完整源码与复现入口；未闭环功能和验证边界在正文明确说明。

01 项目背景与目标

EMSolver 是面向电磁谐振与微波器件离散矩阵的稀疏厄密特征值求解工作台。作品对接 2026 上海开源软件应用创新大赛 AI+ 工业软件赛道，中国商飞“面向电磁谐振与微波器件仿真的高效、稳定求解方案”赛题。

电磁离散计算常形成大规模稀疏矩阵。目标频段附近求解容易受到移位奇异、谱聚集、重根、稀疏分解填充和资源波动影响。仅得到小残差，仍不足以说明没有遗漏目标模式；不同硬件、精度或输入上的耗时也不能直接比较。

本作品将安全输入、冻结计划、资源约束、独立求解进程、原问题复验和证据报告连接成可运行流程。系统同时提供单机研究模式和面向团队的任务级多节点模式，使失败原因、部分结果与未完成验证可以被追踪。

建设目标	可核查的系统行为
高效	稀疏存储、有界预览、可复用分解、受限批量实验；不构造原始 n×n 稠密矩阵。
稳定	配置预检、线程/内存/磁盘/时限守卫、取消、恢复和结构化失败。
可信	原输入重新计算残差和正交性，数值通过与目标覆盖分别标记。
可协作	项目角色、版本冲突检查、PostgreSQL 元数据、独立节点与持久租约。
可复现	源代码、锁定依赖、配置、随机种子、内容摘要、测试和报告入口完整提供。

当前核心问题为 $Ax=\lambda x$，A 为实对称或复厄密稀疏矩阵。广义特征值问题、非厄密问题、任意三维 CAD/网格生成和全波电磁前处理不在现有求解支持范围。系统不从向量索引虚构器件几何或物理频率。

02 应用场景与使用流程

场景	用户任务	交付物与边界
电磁算法研究	导入合法标准厄密矩阵，比较 k、目标位移、算法及预算。	特征对、残差、实际策略和公平条件检查；一般输入可保持未认证。
微波器件数值验证	对公开真实矩阵运行并登记独立参考。	区分数值有效、目标完整性和工程解释，不把矩阵计算替代实物认证。
高校教学与复现实验	生成带种子的样例或合法坐标侧车模型。	确定性输入、教学频率映射与报告；明确不是工业三维器件性能。
团队共享计算	分析员提交多个独立任务，不同机器分别领取。	项目隔离、节点预算、队列、续租和服务端复验；每个任务在单个节点执行。

· 导入：声明格式、三角存储、来源、许可与数据分级，执行安全和厄密性检查。

· 规划：选择最近 k 个或半开区间目标，冻结输入哈希、参数、执行指纹及预算。

· 执行：本机队列或已授权节点启动独立数值子进程，记录真实事件与资源采样。

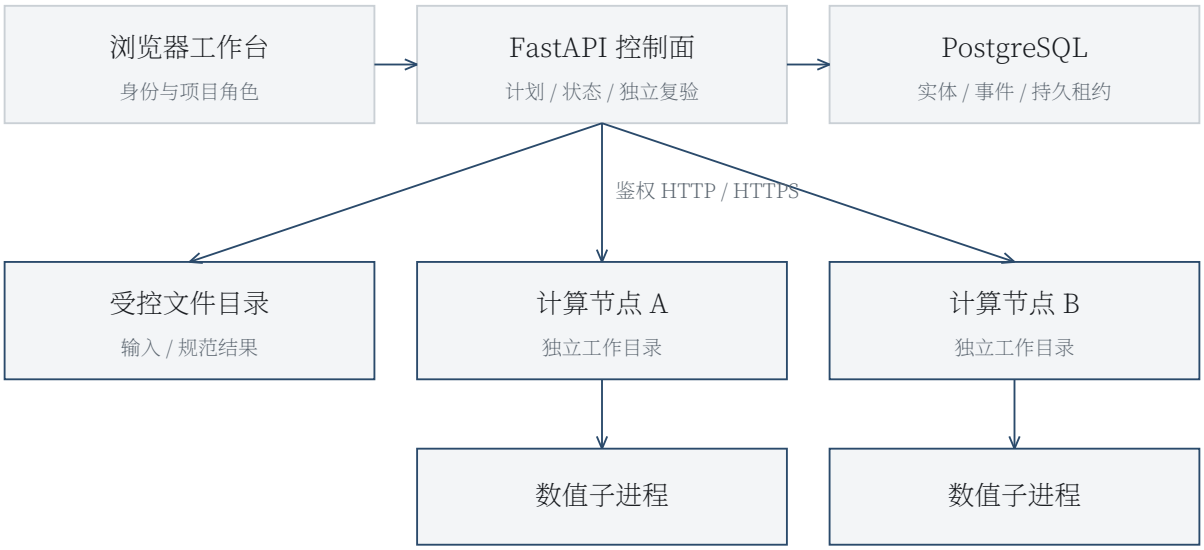
· 复验：使用原始输入与候选结果重新计算，明确成功、部分结果、失败与取消。

· 分析：浏览误差、子空间、实际算法、合法工程映射，对比满足公平条件的运行。

· 交付：导出规范数组、报告及受许可控制的复现包，保留全部规定实验和失败记录。

所有者管理节点和工作台；项目管理员管理成员与策略；分析员导入和计算；查看者读取授权历史。运维角色本身不授予项目业务读取权限。

03 技术架构



层次	技术与职责
展示层	React 19 + TypeScript + Vite；论文排版风工作台，项目、矩阵、任务、验证、基准、交付和设置等工作区。
应用层	Python + FastAPI；权限、计划、配额、任务生命周期、审计、受限文件传输及结果发布。
元数据	单机 SQLite；团队模式 PostgreSQL + Psycopg 3，保存实体、事件、审计、节点及尝试。
计算层	独立 Python 进程；SciPy CPU 是远程节点当前支持路径。SLEPc/MPI/Metal 为本地声明组合的可选后端。
验证层	独立受限进程读取原矩阵和候选数组；节点自报“成功”不直接成为权威结果。
文件层	API 受控本地目录保存输入和规范产物；节点经鉴权 HTTP/HTTPS 传输，无需共享文件系统。

参考部署为单个 API 控制面。多个 API 副本需要一致的共享文件存储与身份配置，并另行验收；S3 适配器与多副本高可用尚未实现。当前多节点能力分摊独立任务，没有把同一个矩阵拆到多台机器联合求解。

04 数据结构、事务与性能

结构	用途与一致性设计
entities	kind/id 唯一标识，JSON 文本保留原序列化，seq 和 status/project_id 投影用于分页与筛选。
events / audit	按作业序号重放事件；审计记录主体、动作与结果，凭据原值不进入审计。
idempotency	请求键、摘要和任务编号，重复提交保持相同逻辑任务。
cluster_workers	按项目授权、登记资源上限、令牌摘要、撤销状态与最近响应。
cluster_job_attempts	节点、尝试号、租约摘要、期限与完成摘要；外键和唯一约束限制同时活动尝试。
只读内容资产	矩阵按内容摘要登记，配置和工程映射随计划冻结，结果按任务目录隔离。

项目及矩阵更新支持 expected_version。两人基于同一旧版本编辑时，后提交者收到 409 VERSION_CONFLICT，不能无提示覆盖已有修改。读、授权、改写和审计在同一事务边界内完成。

PostgreSQL 兼容层保留 JSON 文本实体，尚未将全部业务实体迁成关系表或 JSONB。跨连接旧式读改写通过数据空间级事务咨询锁串行保护，读取可采用一致快照；长计算、上传和复验不放在业务写事务内。该设计优先兼容和正确性，不宣称无限水平写扩展。 连接与线程绑定，新线程建立连接时回收已退出线程的遗留会话，避免线程轮换持续占满数据库连接。

性能策略包括按键分页、状态投影、有界矩阵预览、批次关联查询复用、事件数量及字节双限额、内存映射读取和结果分块导出。性能收益必须对应固定输入、硬件、精度和预算下的测量，本介绍不提供未验证的加速倍数。

05 数值求解与独立验证

系统提供 ARPACK 基线，以及项目实现的块位移反演和 Jacobi-Davidson 修正方程控制路径。块算法复用稀疏分解，在有界子空间中做正交化及 Rayleigh-Ritz 投影；JD 路径可按已验证组合使用投影 GMRES 与预处理。底层分解、QR 和迭代内核明确来自开源库。

请求位移与实际工作位移分别记录。自适应移位、精度提升和回退遵循预先冻结的合法组合与次数上限，不改变原请求目标，不因资源超限或取消而暗中继续抢救。混合精度只用于声明的修正步骤，最终原问题验证仍使用双精度。

$$\rho_i = ||A\,x_i - \lambda_i\,x_i||_\infty / ((||A||_\infty + |\lambda_i|)\,||x_i||_\infty)$$

其中 ρ 为 scaled_inf_v1 缩放残差，向量无穷范数是最大分量绝对值，矩阵无穷范数是最大绝对行和；另可设置绝对二范数残差门槛。正交性与子空间秩另行检查。零尺度、非有限值、重复方向和边界谱簇需要专门处理，不能用固定绝对误差掩盖尺度问题。

判定	含义
数值有效	原问题残差与相应向量/子空间检查通过。
目标完整	最近性、目标计数、边界重数和覆盖证据在适用条件内闭合。
SUCCEEDED	数值与所请求目标认证均通过。
PARTIAL / UNVERIFIED	可有合格候选，但数量、目标覆盖、物理来源或独立证明仍不足。

精确惯性、分离圆盘等认证均有阶数、非零元、位长、操作数和时间预算。严格证据不适用或不足时保留未认证，不能把“返回 k 个小残差候选”包装成任意工业问题无遗漏。

06 工作台与核心功能



实际运行的项目总览；历史任务保留部分结果与失败状态。

工作台覆盖项目与成员管理、矩阵安全诊断、配置与计划、队列和实时事件、结果与模式对比、批量基准、工业验收档案、规则助手、报告、审计、备份和能力探测。界面同时展示不支持的后端与未认证状态，不以视觉演示代替数值结论。

团队设置页可登记和撤销节点，显示数据库、最近响应、项目范围和预算。节点凭据只在登记时返回一次；业务令牌和节点令牌分别认证。当前用户与节点凭据、真实业务数据库不会进入公开源码。

来源合规且存在自由度到坐标/网格映射时显示已有场分量和审核映射；缺少映射只显示代数向量样本。受限输入不会因导入而自动公开。

07 项目创新与 AI 边界

原问题证据优先

把数值残差、目标覆盖和工程解释拆成可审查结论；支持结构的独立证明与保守未认证共存，避免部分收敛伪装成全目标成功。

受资源约束的算法控制

连接矩阵诊断、移位重试、子空间管理、精度提升、分解复用和结构化失败，保留真实成本和全部尝试。

可恢复的团队计算

项目范围与预算双重准入，数据库时间租约、递增尝试号、完成摘要幂等及发布前租约检查，使迟到节点不能覆盖新尝试。

不信任远程自报结果

输入摘要与执行源码指纹绑定；控制面重新验证候选数组并重建清单，未经独立授权的派生文件和检查点不直接发布。

可解释辅助而不接管认证

离线规则和可选本地模型解释脱敏诊断；建议由人审阅，采用后创建新配置，模型不能改数值阈值、权限或认证状态。

这些创新属于项目中的系统设计、算法控制与工程实现，不主张 ARPACK、SuperLU、GMRES、SLEPc 或经典算法理论由本项目发明。可选本地模型缺失、超时或输出不合法时回退到规则解释；基础求解无需大模型服务。

08 安装、运行与复现

推荐 Python 3.12、Node.js 22。新配置默认 1 线程，显式请求不被静默修改。基础模式使用 CPU 与 SQLite，不需要 PostgreSQL、GPU、模型权重或外部 API 密钥。以下命令在全新源码目录执行；首次安装依赖需要合法网络访问。

```
python3.12 -m venv .venv-emsolver
.venv-emsolver/bin/python -m pip install -r requirements.lock
.venv-emsolver/bin/python -m pip install --no-deps -e .
npm ci --prefix web
npm run build --prefix web
./scripts/start.sh
```

浏览器访问 http://127.0.0.1:8000。选择“体验完整求解”生成明确标记的合成输入，再预检、执行、复验和导出。也可使用以下命令完成无界面最小流程：

```
.venv-emsolver/bin/python -m emsolver sample --n 40 \
  --output /tmp/emsolver-sample.npz
.venv-emsolver/bin/python -m emsolver solve \
  --matrix /tmp/emsolver-sample.npz --k 2 \
  --output /tmp/emsolver-result --json
```

团队模式另安装 server / worker 可选依赖，构建界面，运行 scripts/configure_cluster.py 生成私有配置，再按 deployment/cluster/compose.yaml 启动。节点通过管理员登记获得自己的 0600 凭据文件，跨机器默认使用 HTTPS。迁移只读打开原 SQLite，目标数据空间必须为空；日常启动不重复迁移。详见 docs/team-architecture.md。

完整复验入口为 scripts/check_delivery.py、scripts/verify_offline_instance.py 和 scripts/verify_cluster_instance.py。历史工业输入不随源码强制分发，获取与许可见 docs/datasets.md。

09 验证证据与工业进展

证据	已记录结果	准确范围
后端回归	1074 passed / 23 skipped	干净源码本机复验，包含真实 PostgreSQL；跳过的可选平台用例不算通过。
前端	79 项通过，生产构建成功	类型检查和模型/界面辅助逻辑验证，不替代全部浏览器交互。
双节点网络	63 项检查通过	同一 macOS 主机上两个独立节点，经真实 HTTP 与 PostgreSQL。
Linux ARM64 容器	13 项检查通过	独立非 root API 和节点完成真实任务，服务端复验为 CERTIFIED。
业务保留	原 121 条实体、528 条事件等一致	迁移保留原数据和审计历史；公开仓库不携带业务数据库。

2026-10-16 的历史工业记录：完整 Dziekonski/gsm_106857 原矩阵为 589446 阶、21758924 非零元。声明组合的 SLEPc/MUMPS 外存路径约 84 秒得到两个残差合格候选，最大缩放残差约 2.71×10^-17；任务状态仍为 PARTIAL / TARGET_UNVERIFIED。

上述时间是特定软硬件、k 和预算下的单次历史结果，不是对比赛环境的性能承诺，也不构成同条件加速比。隔离 ARPACK 参考与候选共享 MUMPS 逆算子，不能称为完全独立的分解交叉证明；完整目标无遗漏与器件频率认证尚未闭环。

本轮没有重新执行大型工业求解。公开摘要、测试日志、原始功能证据和最新干净源码验证记录在 docs/submission/；大型原始输入、参考向量、运行私有目录与模型权重不进入 Git 仓库。

10 功能完成度与未完成声明

按原项目 PRD 的 F01-F66 共 66 项等权统计：62 项在声明范围内闭环，占 93.94%；4 项部分实现／条件未闭环，占 6.06%；整项完全没有实现为 0。部分项不计完成。此为保守交付登记，不是代码覆盖率、研发工作量百分比、工业成功率或官方评分。

条目	已完成阶段	未完成子功能／条件
F34	本地固定工作位移 SciPy 块算法支持完整状态恢复；其他后端只声明热启动。	远程节点返回的检查点尚未经过独立验证与权威发布，未开放远程连续检查点恢复。
F45	支持范围内的独立计数与目标检查已实现，无法证明时保持 PARTIAL / UNVERIFIED。	完整 GSM 工业原矩阵的严格目标无遗漏证明尚未完成，不能声明找到全部目标模式。
F48	公开矩阵来源、许可、摘要和数值候选已登记，完整 GSM 取得两个残差合格候选。	GSM 的工程尺寸与频率映射未公开，严格目标覆盖及完整器件级正向验收未闭环。
F62	本地源码可安装运行；历史平台离线安装流程和包已验证。	本次新增 PostgreSQL 与远程节点能力尚未重制完整离线依赖包，旧 v0.9.0 离线包不包含本轮升级。

完整逐项原始要求、代码和测试入口见 requirements-status.json 及本文件附录。历史实现登记与本次交付闭环登记使用不同口径；本次不以历史 implemented 标签掩盖远程和工业条件的缺口。

范围外扩展未实现：SSO（单点登录）与自助账户生命周期、S3 对象存储、多 API 副本高可用、远程 SLEPc/GPU 和单矩阵跨节点联合求解。另有多物理机器 HTTPS 部署、跨机器收益及官方评测硬件需要实际验收。它们不加入 66 项分母，也不计为已完成。

11 原创范围、开源许可与交付

自有代码与文档采用 MIT 许可证。原创实现的重点包括统一工作流、算法生命周期和策略控制、资源治理、原问题验证、知识与建议记录、任务租约、文件发布保护和可追溯报告。核心模块有职责说明，关键注释解释数学前提、预算与并发边界；测试覆盖非法输入、取消、冲突、篡改及失败恢复。

依赖／材料	归属与使用方式
NumPy / SciPy 等	按实际发行包保留原许可证，来源和版本登记在依赖清单；不冒称底层库自研。
FastAPI / React / Psycopg 等	按依赖各自许可证使用；NOTICE.md 与 third-party-licenses 保留必要说明。
公开矩阵	已确认的 SuiteSparse 数据按 CC-BY-4.0 保留作者和来源；许可不明输入不再分发。
样例与模型	自生成数值样例明确标为合成；本地模型为可选外部资源，权重不入源码仓库。
本介绍字体	Noto Serif SC，随附 SIL Open Font License 1.1；PDF 嵌入子集，不捆绑原字体文件。

GitHub： https://github.com/2892480843/emsolver-workbench 。仓库包含完整源代码、测试、锁定清单、配置模板、构建脚本、合法小样例、原 PRD、本介绍 PDF/Markdown 和功能完成度登记。真实数据库、令牌、连接串、机器环境快照、原企业赛题 PDF 与未经授权的大型材料全部排除。

评审建议先按 README 的最小 CPU 流程运行，再复核逐项功能和边界，最后按声明平台验证可选后端。文件存在、测试通过或材料上传均不等于官方赛事验收通过；知识产权与报名法律承诺应由参赛负责人最终核验。

附录 全部 66 项功能登记 1/3

“已实现”均指登记的输入、平台与后端支持范围内。完整限制和原始验收条款保存在 requirements-status.json；部分项不计入 62 项闭环数。

编号	功能	本次交付状态
F01	项目管理	声明范围内已实现
F02	不可变实验快照	声明范围内已实现
F03	实验复制与对比	声明范围内已实现
F04	操作审计	声明范围内已实现
F05	输入格式	声明范围内已实现
F06	安全读取	声明范围内已实现
F07	结构校验	声明范围内已实现
F08	三角恢复	声明范围内已实现
F09	厄密性诊断	声明范围内已实现
F10	来源与数据分级	声明范围内已实现
F11	矩阵概览	声明范围内已实现
F12	导入取消与去重	声明范围内已实现
F13	最近k个模式	声明范围内已实现
F14	区间模式	声明范围内已实现
F15	频率映射	声明范围内已实现
F16	配置校验与导出	声明范围内已实现
F17	算法计划	声明范围内已实现
F18	批量参数实验	声明范围内已实现
F19	内存估计	声明范围内已实现
F20	禁止全矩阵稠密化	声明范围内已实现
F21	稀疏规范化与排序	声明范围内已实现
F22	预处理管理	声明范围内已实现

附录 全部 66 项功能登记 2/3

“已实现”均指登记的输入、平台与后端支持范围内。完整限制和原始验收条款保存在 requirements-status.json；部分项不计入 62 项闭环数。

编号	功能	本次交付状态
F23	资源守卫	声明范围内已实现
F24	可替换算法接口	声明范围内已实现
F25	收敛控制	声明范围内已实现
F26	自适应位移	声明范围内已实现
F27	子空间与重根	声明范围内已实现
F28	自适应内外精度	声明范围内已实现
F29	受控回退	声明范围内已实现
F30	零模态与物理诊断	声明范围内已实现
F31	任务队列	声明范围内已实现
F32	生命周期与取消	声明范围内已实现
F33	部分成功	声明范围内已实现
F34	检查点与恢复	部分实现／条件未闭环
F35	实时订阅	声明范围内已实现
F36	幂等提交	声明范围内已实现
F37	指标采集	声明范围内已实现
F38	收敛与位移视图	声明范围内已实现
F39	结构化日志	声明范围内已实现
F40	故障诊断规则	声明范围内已实现
F41	观测开销与离线导出	声明范围内已实现
F42	结果文件	声明范围内已实现
F43	独立原问题验证	声明范围内已实现
F44	模式簇与参考对齐	声明范围内已实现

附录 全部 66 项功能登记 3/3

“已实现”均指登记的输入、平台与后端支持范围内。完整限制和原始验收条款保存在 requirements-status.json；部分项不计入 62 项闭环数。

编号	功能	本次交付状态
F45	目标覆盖与完整性	部分实现／条件未闭环
F46	模式工程解释	声明范围内已实现
F47	结果比较与下载	声明范围内已实现
F48	数据集登记	部分实现／条件未闭环
F49	固定基准协议	声明范围内已实现
F50	隔离参考评测	声明范围内已实现
F51	可复现实验包	声明范围内已实现
F52	消融与基线比较	声明范围内已实现
F53	可解释策略建议	声明范围内已实现
F54	本地AI解释	声明范围内已实现
F55	建议采用与效果追踪	声明范围内已实现
F56	知识条目与风险提示	声明范围内已实现
F57	单次运行报告	声明范围内已实现
F58	基准报告	声明范围内已实现
F59	材料完整性检查	声明范围内已实现
F60	脱敏与打包	声明范围内已实现
F61	能力探测	声明范围内已实现
F62	离线安装	部分实现／条件未闭环
F63	多核与扩展后端	声明范围内已实现
F64	存储与回收	声明范围内已实现
F65	备份恢复	声明范围内已实现
F66	健康与版本	声明范围内已实现